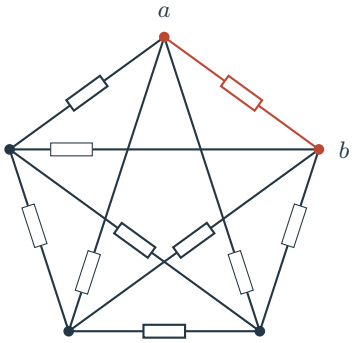
M4-082 完全图在零和子空间只有一个非零谱值



$$L \;=\; (N\mathsf{I} \;-\; \mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}})/r$$

$$L|_{\mathbf{1}^{\perp}} \;=\; (N/r)\mathsf{I}$$

$$R_{ab} \;=\; (r/N)\|e_a \;-\; e_b\|^2 \;=\; 2r/N$$

示意 N=5；每边 r；无黑点的交叉不相连